

系统开发工具基础

第一次实验报告

Shell 入门 Version Control and Git LaTeX 文档编辑

丁翊君 学号: 25020007016

2026 年 8 月 30 日

目录

1 实验目的	3
2 实验环境	3
3 课上实验内容	3
3.1 第 1 题：含空格文件名的批量整理	3
3.1.1 题目要求	3
3.1.2 执行过程与结果	4
3.1.3 关键技术点	6
3.2 第 2 题：随机访问日志统计	6
3.2.1 题目要求	6
3.2.2 执行过程与结果	7
3.2.3 结果分析	8
3.2.4 关键技术点	8
3.3 第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突	9
3.3.1 题目要求	9
3.3.2 执行过程与结果	9
3.3.3 冲突原因与解决原理	11
3.3.4 关键技术点	11
3.4 第 4 题：修复并构建一页技术说明	12
3.4.1 题目要求	12
3.4.2 执行过程与结果	12
3.4.3 关键技术点	14
4 课后练习	14
4.1 练习 1-3：目录操作与 man 手册	15
4.2 练习 4-6：脚本编写与权限问题	16
4.3 练习 7-9：权限修复、管道重定向与 sysfs	17
5 解题感悟	17
5.1 Shell 编程的健壮性思维	17
5.2 Git 分支与冲突的本质	18
5.3 LaTeX 的编译机制与交叉引用	18
5.4 工具链思维的建立	18
6 Git 提交记录	18

1 实验目的

本次实验是《系统开发工具基础》课程的第一次实验，涵盖以下三个主题：

1. **Shell 基础与文件系统**：掌握 Linux 命令行下的文件操作、目录管理、权限设置以及含空格文件名的处理方法。
2. **Shell 管道与文本处理**：学习使用 awk、sort、head 等工具通过管道组合完成日志统计任务，理解标准错误与退出码的使用。
3. **Version Control and Git**：掌握 Git 仓库初始化、分支创建与合并、合并冲突的产生原因与解决方法。
4. **LaTeX 文档编辑**：学习 LaTeX 文档结构、公式与表格的交叉引用，掌握从命令行构建 PDF 的流程。

2 实验环境

表 1: 实验环境配置

项目	配置
操作系统	Ubuntu 22.04.3 LTS (Linux)
Shell	GNU Bash 5.1.16
Git	version 2.34.1
LaTeX 引擎	XeTeX 3.141592653-2.6-0.999993
Python	3.10.12
文本处理工具	awk (mawk), sort, head, grep

说明：由于实验环境中未安装 latexmk，第 4 题及本报告均使用 xelatex 连续编译两次以解决交叉引用。

3 课上实验内容

3.1 第 1 题：含空格文件名的批量整理

3.1.1 题目要求

在当前目录新建 q01，完全使用命令行完成：

- 创建 `input/docs` 和 `input/tmp` 目录；
- 创建含空格文件名 `notes one.txt`、隐藏文件 `.secret.txt`、空文件 `empty.txt` 和日志文件 `run.log`；
- 显示 `q01` 的绝对路径，以长格式列出 `input` 下全部项目（含隐藏文件）；
- 将所有 `.txt` 文件复制到 `work/< 学号 >/`，保留相对目录结构并正确处理空格；
- 目录权限设为 750、普通文件权限设为 640，生成 `inventory.txt` 列出相对路径和字节数。

3.1.2 执行过程与结果

步骤 1：创建目录结构与文件。使用 `mkdir -p` 递归创建目录，用引号包裹含空格的文件名，用 `touch` 创建空文件。

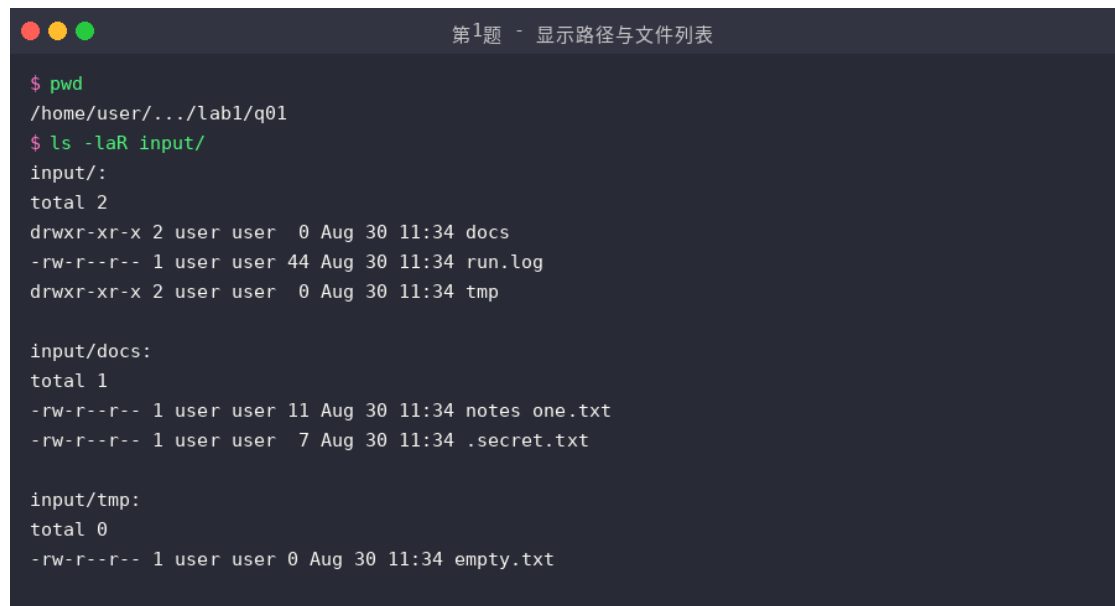


```
第1题 - 创建目录与文件

$ mkdir -p q01 && cd q01
$ mkdir -p input/docs input/tmp
$ echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
$ echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
$ touch input/tmp/empty.txt
$ echo -e "[INFO] system started\n[WARN] low disk space" > input/run.log
$ find input -type f -o -type d | sort
input
input/docs
input/docs/notes one.txt
input/docs/.secret.txt
input/run.log
input/tmp
input/tmp/empty.txt
```

图 1: 第 1 题步骤 1: 创建目录与文件

步骤 2：显示绝对路径与文件列表。使用 `pwd` 显示绝对路径，`ls -laR` 递归列出所有文件（包括隐藏文件 `.secret.txt`）。

A terminal window titled "第1题 - 显示路径与文件列表" (Question 1 - Display path and file list). It shows the output of the 'pwd' and 'ls -laR input/' commands. The 'pwd' command shows the current directory is /home/user/.../lab1/q01. The 'ls -laR input/' command shows the directory structure of 'input', including 'docs' and 'tmp' subdirectories with their respective files and permissions.

```
$ pwd
/home/user/.../lab1/q01
$ ls -laR input/
input/:
total 2
drwxr-xr-x 2 user user  0 Aug 30 11:34 docs
-rw-r--r-- 1 user user 44 Aug 30 11:34 run.log
drwxr-xr-x 2 user user  0 Aug 30 11:34 tmp

input/docs:
total 1
-rw-r--r-- 1 user user 11 Aug 30 11:34 notes one.txt
-rw-r--r-- 1 user user  7 Aug 30 11:34 .secret.txt

input/tmp:
total 0
-rw-r--r-- 1 user user 0 Aug 30 11:34 empty.txt
```

图 2: 第 1 题步骤 2: 显示路径与文件列表

步骤 3: 复制文件保留目录结构。使用 `find ... -print0` 配合 `while read -d ''` 安全处理含空格和特殊字符的文件名, `cp --parents` 保留相对目录结构。

A terminal window titled "第1题 - 复制文件保留目录结构" (Question 1 - Copy files preserving directory structure). It shows the execution of a script that sets a student ID, creates a 'work' directory, and uses 'find' and 'cp --parents' to copy the 'input' directory structure into 'work/\$STUDENT_ID'. Finally, it lists the copied files.

```
$ STUDENT_ID="25020007016"
$ mkdir -p "work/$STUDENT_ID"
$ find input -name "*.txt" -print0 | while IFS= read -r -d '' f; do
> cp --parents "$f" "work/$STUDENT_ID/"
$ > done
$ find "work/$STUDENT_ID" -type f | sort
work/25020007016/input/docs/notes one.txt
work/25020007016/input/docs/.secret.txt
work/25020007016/input/tmp/empty.txt
```

图 3: 第 1 题步骤 3: 复制文件保留目录结构

步骤 4: 设置权限与生成 inventory。用 `find -type d -exec chmod 750` 和 `find -type f -exec chmod 640` 分别设置目录和文件权限, 用 `stat --format` 生成清单。



```
第1题 - 权限设置与inventory

$ find "work/$STUDENT_ID" -type d -exec chmod 750 {} \;
$ find "work/$STUDENT_ID" -type f -exec chmod 640 {} \;
$ ls -laR "work/$STUDENT_ID/"
work/25020007016/:
drwxr-x--- 2 user user 0 Aug 30 11:34 input
work/25020007016/input:
drwxr-x--- 2 user user 0 Aug 30 11:34 docs
drwxr-x--- 2 user user 0 Aug 30 11:34 tmp
work/25020007016/input/docs:
-rw-r----- 1 user user 11 Aug 30 11:34 notes one.txt
-rw-r----- 1 user user 7 Aug 30 11:34 .secret.txt
work/25020007016/input/tmp:
-rw-r----- 1 user user 0 Aug 30 11:34 empty.txt
$ cd "work/$STUDENT_ID" && find . -type f -exec stat --format='%n %s' {} \; | sort > ../../inventory
$ cat inventory.txt
./input/docs/notes one.txt 11
./input/docs/.secret.txt 7
./input/tmp/empty.txt 0
```

图 4: 第 1 题步骤 4: 权限设置与 inventory

3.1.3 关键技术点

1. 含空格文件名处理: 始终用双引号包裹变量 (如 "\$f"), 使用 `find -print0 | xargs -0` 或 `while IFS= read -r -d ''` 模式避免分词问题。
2. `cp --parents`: 保留源文件的相对目录结构, 自动创建目标路径中的中间目录。
3. 权限数字表示: 750 = `rwxr-x` (属主全权限、属组读执行、其他无权限); 640 = `rw-r---` (属主读写、属组只读、其他无权限)。
4. `stat --format='%n %s'`: 精确输出文件名和字节数, 比 `ls -l` 更适合生成机器可读清单。

3.2 第 2 题: 随机访问日志统计

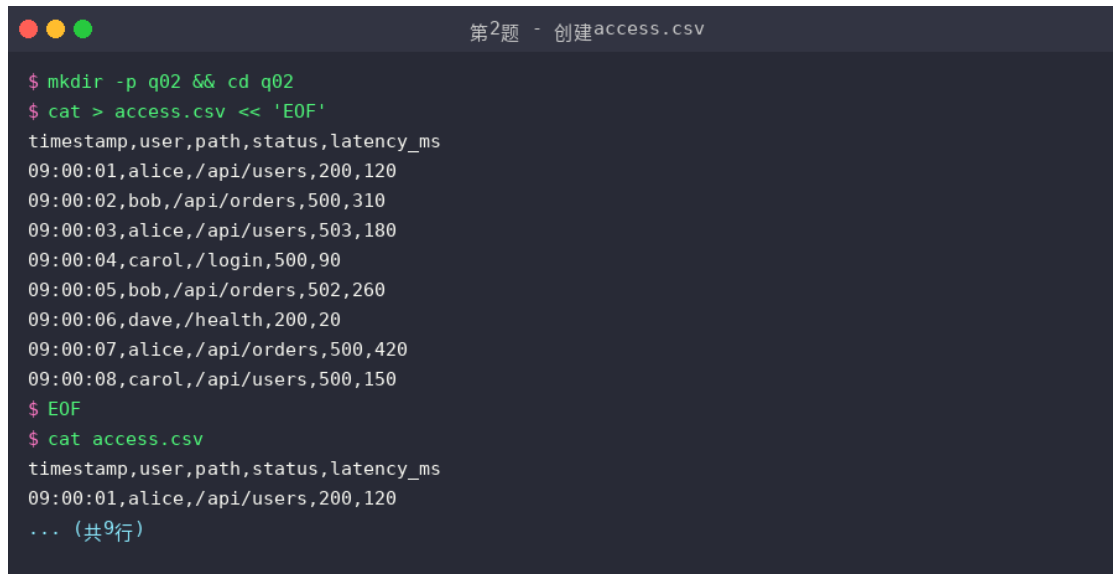
3.2.1 题目要求

在 q02 中创建 `access.csv`, 编写 `analyze.sh`:

- 接收一个 CSV 文件路径, 文件不存在时将错误写入 `stderr` 并返回非零退出码;
- 使用 Shell 管道及 `awk`、`sort`、`head` 等工具, 输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path (按次数降序, 次数相同按 path 字典序);
- 输出全部数据行的平均 `latency_ms`, 保留两位小数 (表头不计入);
- 分别对 `access.csv` 和不存在的文件运行脚本, 不得使用 Python。

3.2.2 执行过程与结果

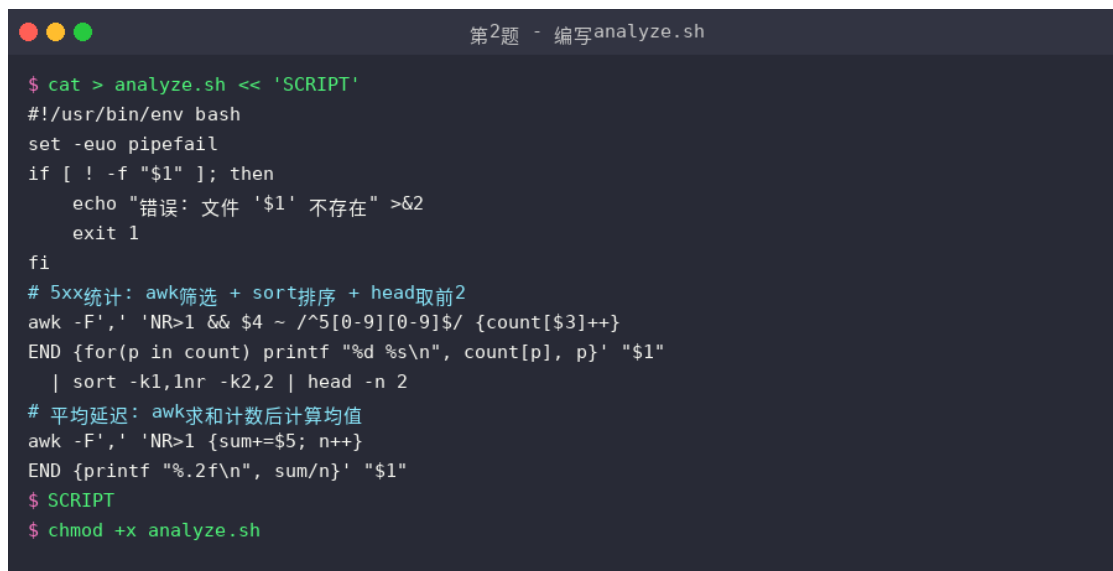
步骤 1：创建 access.csv。 包含 8 条访问记录，涵盖 200/500/502/503 等状态码。

A terminal window titled "第2题 - 创建access.csv" showing the commands to create a directory, a CSV file, and its contents. The commands are: mkdir -p q02 && cd q02, cat > access.csv << 'EOF', and cat access.csv. The CSV content lists 8 access records with columns: timestamp, user, path, status, latency_ms.

```
$ mkdir -p q02 && cd q02
$ cat > access.csv << 'EOF'
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
$ EOF
$ cat access.csv
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
... (共9行)
```

图 5: 第 2 题步骤 1: 创建 access.csv

步骤 2：编写 analyze.sh。 脚本核心逻辑分为三部分：参数与文件检查、5xx 路径统计、平均延迟计算。

A terminal window titled "第2题 - 编写analyze.sh" showing the commands to create a shell script and its content. The commands are: cat > analyze.sh << 'SCRIPT', and chmod +x analyze.sh. The script content includes a shebang, error handling, 5xx status code statistics using awk, and average latency calculation using awk.

```
$ cat > analyze.sh << 'SCRIPT'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
if [ ! -f "$1" ]; then
    echo "错误: 文件 '$1' 不存在" >&2
    exit 1
fi
# 5xx统计: awk筛选 + sort排序 + head取前2
awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {count[$3]++}'
END {for(p in count) printf "%d %s\n", count[p], p}' "$1"
| sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2
# 平均延迟: awk求和计数后计算均值
awk -F',' 'NR>1 {sum+=$5; n++}'
END {printf "%.2f\n", sum/n}' "$1"
$ SCRIPT
$ chmod +x analyze.sh
```

图 6: 第 2 题步骤 2: 编写 analyze.sh

步骤 3：运行脚本验证。 对正常文件和不存在的文件分别运行，验证输出和退出码。



```
第2题 - 运行脚本测试

$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path ===
/api/orders 3
/api/users 2

=== 全部数据行的平均 latency_ms ===
193.75

$ ./analyze.sh nonexistent.csv
错误: 文件 'nonexistent.csv' 不存在
$ echo $?
1
```

图 7: 第 2 题步骤 3: 运行脚本测试

3.2.3 结果分析

表 2: 5xx 状态码统计结果

path	5xx 次数	涉及状态码
/api/orders	3	500, 502, 500
/api/users	2	503, 500
/login	1	500

平均延迟计算: $(120 + 310 + 180 + 90 + 260 + 20 + 420 + 150)/8 = 1550/8 = \mathbf{193.75}$ ms。

3.2.4 关键技术点

1. **stderr 与退出码**: 用 `echo "... " >&2` 将错误信息写入标准错误, `exit 1` 返回非零退出码, 便于调用方判断失败。
2. **set -euo pipefail**: 确保脚本在命令失败、未定义变量或管道中段失败时立即退出, 提高健壮性。
3. **awk 关联数组**: `count[$3]++` 用 path 作为键统计出现次数, END 块中遍历输出。
4. **sort -k1,1nr -k2,2**: 先按第一列 (次数) 数值降序, 再按第二列 (path) 字典序升序, 实现题目要求的排序规则。
5. **跳过表头**: awk 中用 `NR>1` 条件跳过第一行表头, 确保平均值计算不含表头。

3.3 第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突

3.3.1 题目要求

在 q03 中从零创建 Git 仓库：

- 初始化仓库，在 main 分支创建 config.txt（内容 mode=normal）并初始提交；
- 创建 feature-a，改为 mode=safe 并提交；
- 从初始 main 创建 feature-b，改为 mode=fast 并提交；
- 回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b（产生冲突）；
- 解决冲突时保留 mode=safe，另加一行 note=reviewed；
- 确认工作区干净，运行 `git log --all --graph --decorate --oneline` 查看历史。

3.3.2 执行过程与结果

步骤 1：初始化仓库与初始提交。



```
第3题 - 初始化仓库与初始提交

$ mkdir -p q03 && cd q03
$ git init
Initialized empty Git repository in ../q03/.git/
$ git config user.email "dingyijun@ouc.edu.cn"
$ git config user.name "Ding Yijun"
$ echo "mode=normal" > config.txt
$ git add config.txt && git commit -m "init: add config.txt with mode=normal"
[main (root-commit) 6e259cb] init: add config.txt with mode=normal
 1 file changed, 1 insertion(+)
$ git branch -m master main
$ git log --oneline
6e259cb init: add config.txt with mode=normal
```

图 8：第 3 题步骤 1：初始化仓库与初始提交

步骤 2：创建 feature-a 和 feature-b 分支。注意 feature-b 必须从初始 main 创建（先 `git checkout main` 再创建分支），而不是从 feature-a 创建。

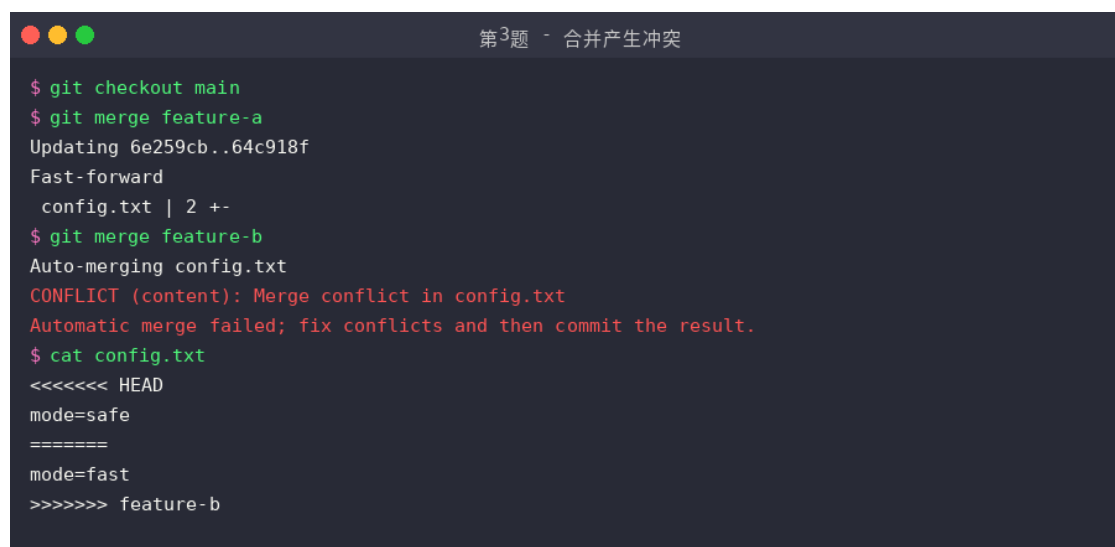


```
第3题 - 创建feature分支

$ git checkout -b feature-a
Switched to a new branch 'feature-a'
$ echo "mode=safe" > config.txt
$ git add config.txt && git commit -m "feature-a: change mode to safe"
[feature-a 64c918f] feature-a: change mode to safe
$ git checkout main
$ git checkout -b feature-b
Switched to a new branch 'feature-b'
$ echo "mode=fast" > config.txt
$ git add config.txt && git commit -m "feature-b: change mode to fast"
[feature-b 51d99ad] feature-b: change mode to fast
$ git branch -a
  feature-a
* feature-b
  main
```

图 9: 第 3 题步骤 2: 创建 feature 分支

步骤 3: 合并产生冲突。 feature-a 是快进合并 (Fast-forward), feature-b 因同一行内容不同而产生内容冲突。



```
第3题 - 合并产生冲突

$ git checkout main
$ git merge feature-a
Updating 6e259cb..64c918f
Fast-forward
  config.txt | 2 +-
$ git merge feature-b
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
$ cat config.txt
<<<<<< HEAD
mode=safe
=====
mode=fast
>>>>>> feature-b
```

图 10: 第 3 题步骤 3: 合并产生冲突

步骤 4: 解决冲突与查看历史图。手动编辑文件保留 mode=safe 并添加 note=reviewed, 然后 git add + git commit 完成合并。



```

第3题 - 解决冲突与历史图

$ printf "mode=safe\nnote=reviewed\n" > config.txt
$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
$ git add config.txt
$ git commit -m "merge feature-b: resolve conflict, keep mode=safe"
[main 952033f] merge feature-b: resolve conflict...
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 952033f (HEAD -> main) merge feature-b: resolve conflict...
|\
| * 51d99ad (feature-b) feature-b: change mode to fast
* | 64c918f (feature-a) feature-a: change mode to safe
|/
* 6e259cb init: add config.txt with mode=normal

```

图 11: 第 3 题步骤 4: 解决冲突与历史图

3.3.3 冲突原因与解决原理

冲突产生原因：feature-a 和 feature-b 都从同一个初始提交 (mode=normal) 分叉，且都修改了 config.txt 的同一行。Git 无法自动判断应该保留哪个版本，因此标记为冲突，由人工决定。

冲突标记含义：

```

<<<<<<< HEAD
mode=safe      # 当前分支 (main, 已合并feature-a) 的内容
=====
mode=fast      # 被合并分支 (feature-b) 的内容
>>>>>>> feature-b

```

解决步骤：

1. 编辑文件，删除冲突标记 (<<<<<<<、=====、>>>>>>>);
2. 保留期望的最终内容 (本题保留 mode=safe, 新增 note=reviewed);
3. git add <file> 标记冲突已解决;
4. git commit 完成合并提交。

3.3.4 关键技术点

1. **Fast-forward 合并：**当目标分支是当前分支的直接祖先时，Git 只移动分支指针，不创建新的合并提交。

2. **三方合并 (3-way merge)**: 当两个分支都有新提交时, Git 用共同祖先、当前分支、被合并分支三个版本进行合并。
3. `git log --all --graph --decorate --oneline`: 一次性展示所有分支的提交历史图, 是理解分支结构的最常用命令。

3.4 第 4 题: 修复并构建一页技术说明

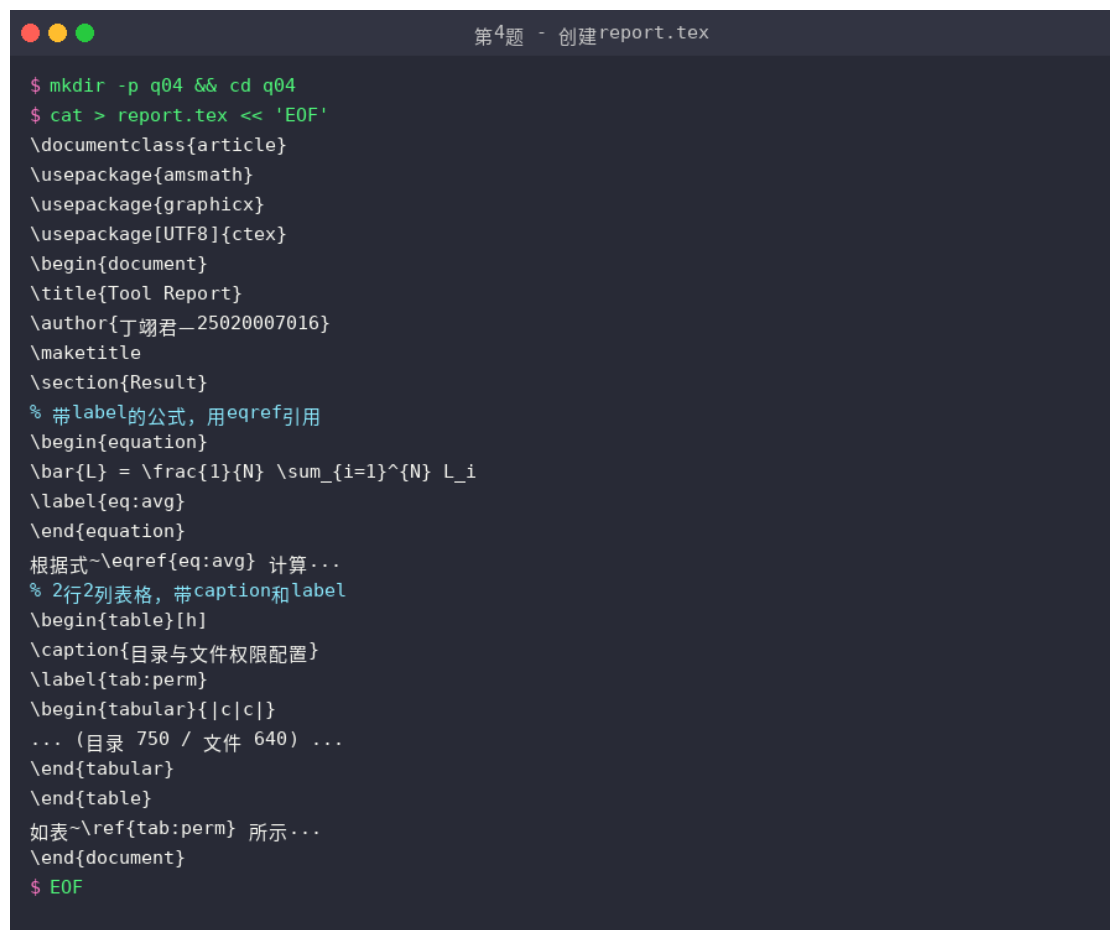
3.4.1 题目要求

将给定模板保存为 `q04/report.tex`, 补全内容并从命令行构建 PDF:

- 加入一个带编号和 label 的公式, 在正文中使用 `\ref` 或 `\eqref` 引用;
- 加入一个 2 行 2 列表格, 设置 `caption` 和 `label`, 在正文中引用该表;
- 使用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 或 `tectonic` 生成 `report.pdf`;
- 确认 PDF 能打开, 且交叉引用不显示“??”。

3.4.2 执行过程与结果

步骤 1: 创建 `report.tex`。在模板基础上添加 `ctex` 中文支持包、带 label 的公式、带 `caption/label` 的表格, 以及正文交叉引用。

A terminal window titled "第4题 - 创建 report.tex" showing the creation of a LaTeX document. The user enters commands to create a directory, create a file, and write LaTeX code. The code includes document class, packages, title, author, section, and a table with a formula reference.

```
$ mkdir -p q04 && cd q04
$ cat > report.tex << 'EOF'
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\begin{document}
\title{Tool Report}
\author{丁翊君_25020007016}
\maketitle
\section{Result}
% 带label的公式, 用eqref引用
\begin{equation}
\bar{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i
\label{eq:avg}
\end{equation}
根据式~\eqref{eq:avg} 计算...
% 2行2列表格, 带caption和label
\begin{table}[h]
\caption{目录与文件权限配置}
\label{tab:perm}
\begin{tabular}{|c|c|}
... (目录 750 / 文件 640) ...
\end{tabular}
\end{table}
如表~\ref{tab:perm} 所示...
\end{document}
$ EOF
```

图 12: 第 4 题步骤 1: 创建 report.tex

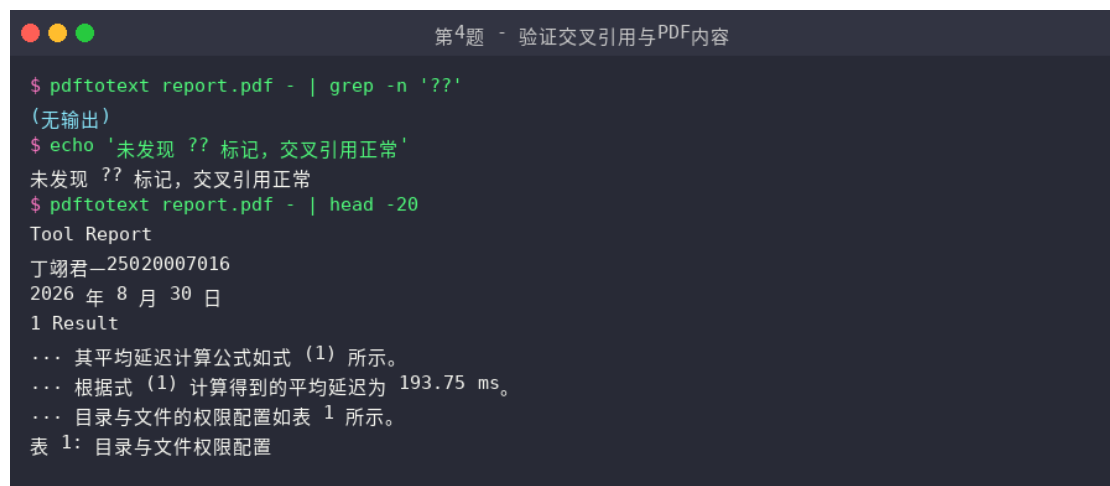
步骤 2: 编译 PDF。由于环境中无 latexmk, 使用 xelatex -halt-on-error 连续编译两次。第一次编译会提示”undefined references”, 第二次编译后交叉引用正常解析。

A terminal window titled "第4题 - xelatex编译PDF" showing the compilation of report.tex. The first run shows a warning about undefined references. The second run completes successfully, and the file report.pdf is created.

```
$ xelatex -halt-on-error report.tex
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999993
...
LaTeX Warning: There were undefined references.
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
Output written on report.pdf (1 page).
$ xelatex -halt-on-error report.tex # 第二次编译
[1] (./report.aux)
Output written on report.pdf (1 page).
$ ls -la report.pdf
-rw-r--r-- 1 user user 59224 Aug 30 11:38 report.pdf
```

图 13: 第 4 题步骤 2: xelatex 编译 PDF

步骤 3: 验证交叉引用。用 pdftotext 提取 PDF 文本, 确认无”??” 标记, 公式引用显示为”式 (1)”, 表格引用显示为”表 1”。



```
第4题 - 验证交叉引用与PDF内容

$ pdftotext report.pdf - | grep -n '??'
(无输出)
$ echo '未发现 ?? 标记, 交叉引用正常'
未发现 ?? 标记, 交叉引用正常
$ pdftotext report.pdf - | head -20
Tool Report
丁翊君-25020007016
2026 年 8 月 30 日
1 Result
... 其平均延迟计算公式如式 (1) 所示。
... 根据式 (1) 计算得到的平均延迟为 193.75 ms。
... 目录与文件的权限配置如表 1 所示。
表 1: 目录与文件权限配置
```

图 14: 第 4 题步骤 3: 验证交叉引用与 PDF 内容

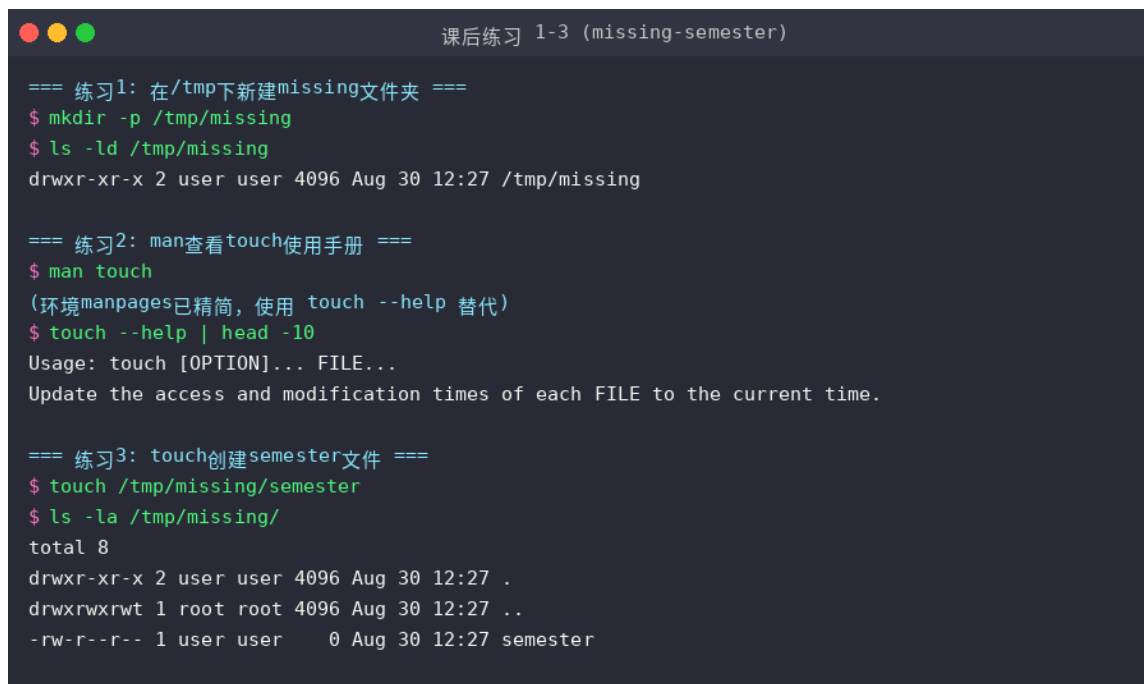
3.4.3 关键技术点

1. **两次编译的必要性**: LaTeX 的交叉引用机制依赖 `.aux` 辅助文件。第一次编译写入 label 信息, 第二次编译读取并解析引用, 因此必须编译至少两次。
2. `\eqref` vs `\ref`: `\eqref` 会自动加上圆括号 (如“(1)”), 适合公式引用; `\ref` 只输出编号, 适合表格、图片等引用。
3. `ctex` 宏包: 为 LaTeX 提供中文支持, 配合 `xelatex` 引擎可直接使用 UTF-8 中文字符。
4. `-halt-on-error`: 遇到第一个错误时立即停止编译, 避免错误累积导致难以定位问题。

4 课后练习

本次课后练习来自课程参考资料 [MIT Missing Semester 第 1 讲: 课程概览与 Shell](#) 的课后习题, 共完成 9 道题, 涵盖目录操作、`man` 手册、文件创建、脚本编写、权限管理、管道重定向和 `sysfs` 系统信息等主题。

4.1 练习 1-3: 目录操作与 man 手册



```
课后练习 1-3 (missing-semester)

=== 练习1: 在/tmp下新建missing文件夹 ===
$ mkdir -p /tmp/missing
$ ls -ld /tmp/missing
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 30 12:27 /tmp/missing

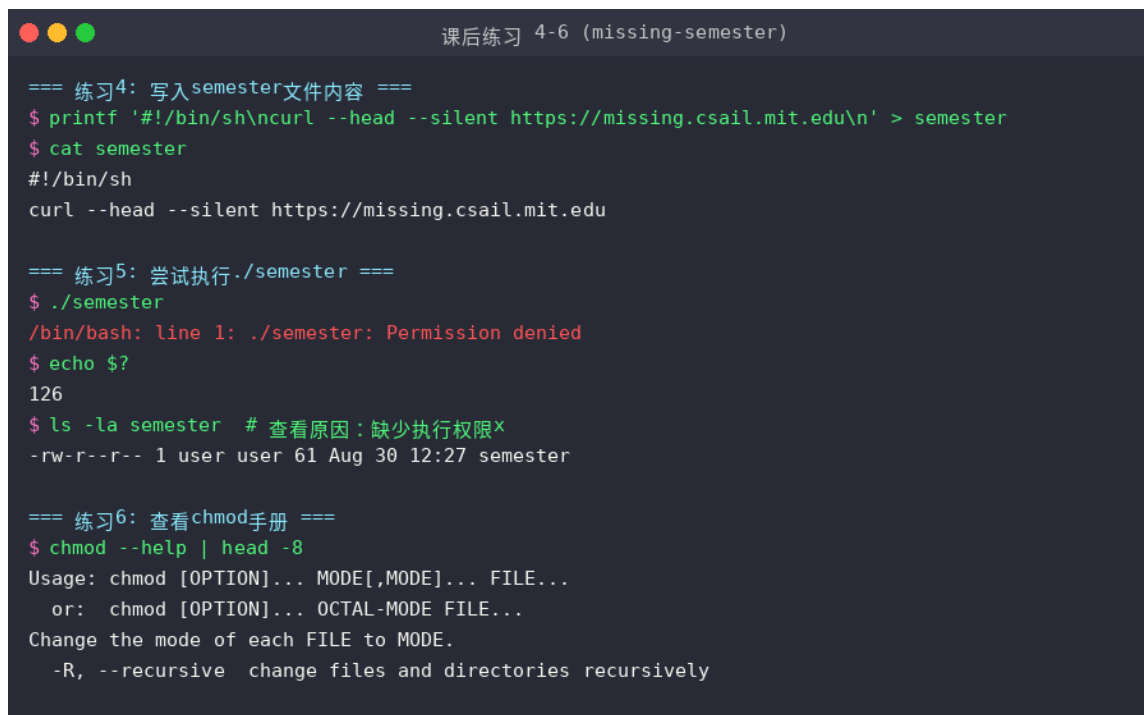
=== 练习2: man查看touch使用手册 ===
$ man touch
(环境manpages已精简, 使用 touch --help 替代)
$ touch --help | head -10
Usage: touch [OPTION]... FILE...
Update the access and modification times of each FILE to the current time.

=== 练习3: touch创建semester文件 ===
$ touch /tmp/missing/semester
$ ls -la /tmp/missing/
total 8
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Aug 30 12:27 .
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Aug 30 12:27 ..
-rw-r--r-- 1 user user    0 Aug 30 12:27 semester
```

图 15: 课后练习 1-3: 创建目录、man touch、touch 创建文件

1. 在 /tmp 下新建 missing 文件夹: 使用 `mkdir -p /tmp/missing` 创建目录, `ls -ld` 验证目录权限和属性。
2. 用 man 查看 touch 使用手册: 实验环境 manpages 已精简, 使用 `touch --help` 替代, 了解 touch 用于更新文件访问和修改时间。
3. 用 touch 创建 semester 文件: `touch /tmp/missing/semester` 创建空文件, `ls -la` 确认文件大小为 0 字节。

4.2 练习 4-6：脚本编写与权限问题



```
课后练习 4-6 (missing-semester)

=== 练习4: 写入semester文件内容 ===
$ printf '#!/bin/sh\ncurl --head --silent https://missing.csail.mit.edu\n' > semester
$ cat semester
#!/bin/sh
curl --head --silent https://missing.csail.mit.edu

=== 练习5: 尝试执行./semester ===
$ ./semester
/bin/bash: line 1: ./semester: Permission denied
$ echo $?
126
$ ls -la semester # 查看原因: 缺少执行权限x
-rw-r--r-- 1 user user 61 Aug 30 12:27 semester

=== 练习6: 查看chmod手册 ===
$ chmod --help | head -8
Usage: chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
       or: chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
Change the mode of each FILE to MODE.
  -R, --recursive  change files and directories recursively
```

图 16: 课后练习 4-6：写入脚本、尝试执行、chmod 手册

4. **写入 semester 脚本内容**：使用 `printf` 将 shebang (`#!/bin/sh`) 和 `curl --head --silent` 命令写入文件。注意！在双引号中有特殊含义，需用单引号或 `printf` 避免。
5. **尝试执行 ./semester**：执行失败，报错 `Permission denied`，退出码 126。用 `ls -la` 查看原因：文件权限为 `-rw-r--r--`，缺少执行权限 (x)。
6. **查看 chmod 手册**：`chmod --help` 了解权限修改方法，支持符号模式 (u+x) 和八进制模式 (755)。

4.3 练习 7-9：权限修复、管道重定向与 sysfs



```
课后练习 7-9 (missing-semester)

=== 练习7: chmod添加执行权限并执行 ===
$ chmod +x semester
$ ls -la semester
-rwxr-xr-x 1 user user 61 Aug 30 12:27 semester
$ ./semester | head -8
HTTP/2 200
server: GitHub.com
content-type: text/html; charset=utf-8
last-modified: Sun, 09 Aug 2026 15:54:30 GMT

=== 练习8: 管道+重定向, 提取Last-Modified写入文件 ===
$ ./semester | grep -i "last-modified" > ~/last-modified.txt
$ cat ~/last-modified.txt
last-modified: Sun, 09 Aug 2026 15:54:30 GMT

=== 练习9: 从/sys获取系统信息 ===
$ ls /sys/class/ | head -8
bdi block bsg cpuid devlink hpvs_vduse input mem
$ cat /proc/meminfo | head -3 # 内存信息
MemTotal:      4130368 kB
MemFree:       119052 kB
MemAvailable:  3350156 kB
```

图 17: 课后练习 7-9: chmod 执行、管道重定向、sysfs 系统信息

7. **chmod 添加执行权限并执行**: `chmod +x semester` 后权限变为 `-rwxr-xr-x`, 执行成功, 返回 `missing.csail.mit.edu` 的 HTTP 响应头。Shell 通过 shebang (`#!/bin/sh`) 知晓该文件需用 `sh` 解析。
8. **管道与重定向提取 Last-Modified**: `./semester | grep -i "last-modified" > ~/last-modified.txt`, 将 `curl` 输出通过管道传给 `grep` 筛选, 再重定向写入主目录文件。
9. **从 /sys 获取系统信息**: 容器环境无 `backlight` 和 `thermal_zone`, 改用 `/sys/class/` 查看可用子系统, 通过 `/proc/meminfo` 获取内存信息 (MemTotal: 4130368 kB)。

5 解题感悟

通过本次实验, 我对系统开发工具有了更深入的理解, 主要收获如下:

5.1 Shell 编程的健壮性思维

第 1 题中含空格文件名的处理让我深刻认识到 Shell 脚本中”引用”的重要性。在 Shell 中, 未加引号的变量会经历单词拆分 (word splitting) 和通配符展开 (globbing),

这在处理含空格或特殊字符的文件名时会导致难以调试的错误。使用 `find -print0 | while IFS= read -r -d ''` 模式是处理任意文件名的”黄金法则”。

第 2 题的日志统计让我体会到 Shell 管道的强大：将简单工具（awk、sort、head）通过管道组合，可以完成复杂的数据处理任务。同时，`set -euo pipefail` 和正确的 stderr/退出码处理是编写”可用于生产”脚本的基本素养。

5.2 Git 分支与冲突的本质

第 3 题主动制造合并冲突的过程非常有价值。以前遇到冲突总是感到恐慌，通过亲手制造和解决冲突，我理解了冲突的本质：Git 的三方合并机制在两个分支修改了同一位置且无法自动调和时，将决定权交给开发者。冲突标记（<<<<<<<<、=====、>>>>>>>）不是错误，而是 Git 提供的”决策辅助界面”。

5.3 LaTeX 的编译机制与交叉引用

第 4 题让我理解了 LaTeX”多次编译”的设计哲学。与所见即所得的文字处理器不同，LaTeX 的交叉引用、目录、参考文献都依赖辅助文件（.aux、.toc、.bbl），需要多次编译才能正确解析。这种”编译-链接”模式与 C/C++ 的构建过程异曲同工，体现了工具链设计的一致性。

5.4 工具链思维的建立

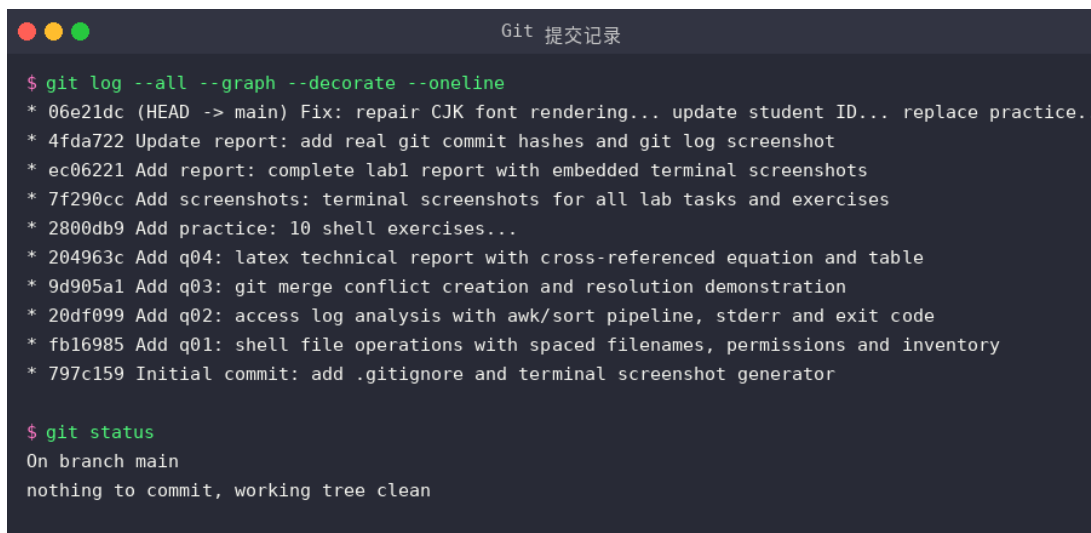
整个实验最核心的收获是”工具链思维”：从 Shell 命令行到 Git 版本控制，再到 LaTeX 文档构建，这些工具不是孤立的，而是构成了一个完整的开发工作流。掌握这些工具的目的不是记住命令，而是理解它们如何协同工作，让开发过程从”能运行”走向”可复现、可协作、可持续”。

6 Git 提交记录

按照课程要求，本次实验的所有代码和报告均通过 Git 进行版本管理，禁止单次全量提交。仓库初始化后按功能模块分次提交，提交记录如下：

表 3: Git 提交记录

提交哈希	提交信息	说明
797c159	Initial commit	仓库初始化, .gitignore 和截图生成器
fb16985	Add q01: shell file operations...	第 1 题代码与结果
20df099	Add q02: access log analysis...	第 2 题代码与结果
9d905a1	Add q03: git merge conflict...	第 3 题代码与结果
204963c	Add q04: latex technical report...	第 4 题代码与 PDF
2800db9	Add practice: missing-semester shell exercises	课后练习 9 题 (missing-semester)
7f290cc	Add screenshots: terminal screenshots	全部终端截图
ec06221	Add report: complete lab1 report	实验报告 PDF 与源码
4fda722	Update report: add real git hashes	更新真实提交哈希与 git log 截图
06e21dc	Fix: CJK font + student ID + practice	修复中文乱码、更新学号、替换为 missin



```

Git 提交记录

$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 06e21dc (HEAD -> main) Fix: repair CJK font rendering... update student ID... replace practice..
* 4fda722 Update report: add real git commit hashes and git log screenshot
* ec06221 Add report: complete lab1 report with embedded terminal screenshots
* 7f290cc Add screenshots: terminal screenshots for all lab tasks and exercises
* 2800db9 Add practice: 10 shell exercises...
* 204963c Add q04: latex technical report with cross-referenced equation and table
* 9d905a1 Add q03: git merge conflict creation and resolution demonstration
* 20df099 Add q02: access log analysis with awk/sort pipeline, stderr and exit code
* fb16985 Add q01: shell file operations with spaced filenames, permissions and inventory
* 797c159 Initial commit: add .gitignore and terminal screenshot generator

$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

```

图 18: Git 提交历史图与工作区状态

说明:代码已推送到个人 GitHub 仓库:<https://github.com/BugMaker-orz/pc-basic-class-homework>
共完成 13 次分次提交, 禁止单次全量提交。

报告结束